

第十章 热力学第一定律

10.1 功、热量、热力学第一定律

- 第四章中的功能关系回顾
 - 外力做功+内部保守力做功=机械能增量
 - 在保守系统中，有外力做功=机械能增量
 - 相对于质心参考系，动能为零=内能的增量
- 应用于热力学系统
 - 分子看作质点
 - 分子间作用力为保守力
 - 内能 = 分子（无规则）运动动能+分子间势能
 - 而内能只与系统的状态有关，是状态量
 - 理想气体内能表达式 $E = \frac{\nu}{2} \nu R T$
- 热力学系统中的功
 - 宏观功
 - 热力学系统的边界发生宏观位移。如气体压缩时，活塞对气体做正功。
 - 外界分子的有规则运动 和 系统内分子的无规则运动能量 的传递和转化
 - 直接用力学中功的定义 A'
 - 微观功
 - 没有宏观位移。如烧开水
 - 外界分子的无规则运动 和 系统内分子的无规则运动
 - 热传递，传递的能量叫热量 Q
- 热力学第一定律
 - 因此，外界对系统做的功 + 传给系统的热量之和 = 系统内能的增量
 - 表示为 $A + Q = \Delta E$

10.2 准静态过程

- 过程：系统的状态发生变化
- 准静态过程：任意时刻的系统都可以当作平衡态处理
 - 弛豫时间：从非平衡态过渡到平衡态所需的时间。衡量系统算不算的上平衡态
 - 状态图&过程曲线：曲线上的点表示某个平衡态，曲线表示一个准静态过程

- 准静态过程的功

- 这里指机械功、宏观功
- 体积功的表达式：微分式 $\delta A = p dV$ 积分式 $A = p \int_{V_1}^{V_2} dV$
- 功是过程量。虽然内能是状态量，热量仍然是过程量

10.3 热容

- 热容

- 比热容（比热）：单位质量
- 摩尔热容：1mol 定义式为 $C_m = \frac{dU}{dT}$
- 热量是过程量，则摩尔热容也与过程有关
- 常用的摩尔热容有定压热容和定体热容
 - 理想气体的内能改变可直接由定体热容求得： $E = \nu C_{V,m} T$
 - 迈耶公式： $C_{V,m} + R = C_{p,m}$
 - 比热比：摩尔定压热容比摩尔定体热容 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$

10.4 绝热过程

- 与外界无热量交换

- 隔热壁
- 过程进行很快

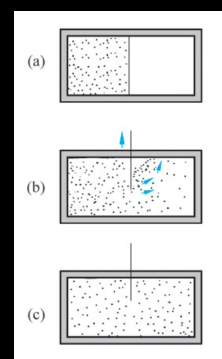
- (理想气体) 准静态绝热过程

- 绝热： $Q=0$ 有 $A = \Delta E$
- 理想气体： $E = \frac{i}{2} \nu R T$
- 准静态过程（准静态过程的功）： $A = p \int_{V_1}^{V_2} dV$
- 理想气体平衡态方程： $pV = \nu R T$
- 故：微分式： $\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$ 积分式： $\ln p + \gamma \ln V = C$
- 或泊松公式 $pV^\gamma = C_1$ $T V^{\gamma-1} = C_2$ $p^{1/\gamma} T = C_3$

- (理想气体) 非准静态绝热过程：自由膨胀过程

- 绝热： $A = \Delta E$
- 自由膨胀： $A = 0$
- 理想气体： $E = \frac{i}{2} \nu R T$ 即 $\Delta T = 0$

- 故 $p_2 = \frac{1}{2} p_1$
 - 虽然前后温度不变，但并不是等温过程。应该是先升温后降温
 - 节流过程：气体向低压强区域膨胀，节流后气体温度降低



$$V_2 = 2V_1$$

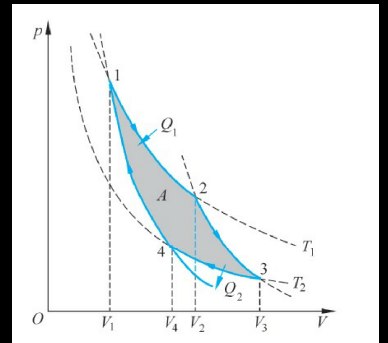
10.5 循环过程

- 循环
 - 工质：热机中，被利用吸收热量并对外做功的物质，叫工作物质
 - 循环：一个系统，如工质，经历一系列变化后又回到初始状态的整个过程
 - 正循环：从高温热库得到能量，一部分做功，一部分传给低温热库
 - 逆循环：外界对系统做功，一边从低温热库获取能量，一边向高温热库放热
 - 用状态中的闭合曲线表示循环过程：系统对外的净功等于曲线所包围的面积
 - （正循环的）效率： $\eta = \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

10.6 卡诺循环

准静态过程、工质分别和两个恒温热库交换热量、正循环

- 两个等温过程： $Q_1 = \gamma R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ $Q_2 = \gamma R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$
- 两个绝热过程： $T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$ $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$
- 得卡诺循环的效率： $\eta_c = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$
- 可见卡诺循环的效率只由热库的温度决定
- 还可定义温标



10.7 致冷循环

准静态过程、工质分别和两个恒温热库交换热量、逆循环

- 由热力学第一定律
- 定义致冷系数： $w = \frac{Q_2}{Q_1}$